

Annexe – Livrables, documentation et déroulement de l'oral

1. Organisation générale

Chaque étudiant doit :

- maîtriser sa tâche et être capable d'en expliquer le fonctionnement ;
- justifier les principaux choix techniques ;
- présenter les tests réalisés et les résultats obtenus ;
- comprendre les interactions entre sa tâche et les autres éléments du projet ;
- répondre aux questions portant sur sa contribution et sur le fonctionnement global du mini-projet.

Le travail doit suivre la démarche :

Besoin → Analyse → Choix → Conception → Réalisation → Intégration → Tests → Résultats → Bilan

2. Documents à remettre

Pour chaque mini-projet, les documents principaux sont :

- un rapport commun au mini-projet ;
- un rapport technique pour chaque tâche.

Des documents complémentaires peuvent être ajoutés si nécessaire :

- notice d'utilisation ;
- fiches-recettes ;
- fichiers de configuration ;
- schémas ;
- code source ;
- résultats de tests ou autres ressources techniques.

Les rapports sont remis au format Markdown et/ou PDF, sauf indication contraire.

2.1. Rapport commun

Longueur attendue : 5 à 6 pages de contenu.

Réalisé collectivement, il doit présenter :

1. le contexte, la problématique et les objectifs ;
2. le cahier des charges et les contraintes ;
3. l'organisation du groupe et la répartition des tâches ;
4. l'architecture générale et les interactions entre les tâches ;
5. les matériels, logiciels et technologies utilisés ;
6. les fonctionnalités réalisées et les résultats obtenus ;
7. les difficultés rencontrées, les solutions apportées et le bilan du projet.

Le rapport commun doit présenter le mini-projet comme une réalisation collective et intégrée. Il ne doit pas juxtaposer les travaux individuels.

2.2. Rapport technique d'une tâche

Longueur attendue : 10 à 12 pages de contenu par tâche.

Le rapport est rédigé par les étudiants responsables de la tâche. Lorsque la tâche est réalisée par plusieurs étudiants, chacun doit maîtriser l'ensemble du contenu.

Il doit notamment comprendre :

1. Présentation de la tâche

Objectifs, fonctionnalités attendues, périmètre, contraintes et interfaces avec les autres tâches.

2. Analyse et conception

Besoin, solutions envisagées, choix techniques, justification des choix et schémas utiles.

3. Réalisation

Matériels, logiciels, configuration, développement, paramétrage et intégration.

4. Tests et validation

Méthode, scénarios, conditions, résultats, anomalies, corrections et validation par rapport aux objectifs.

5. Résultats et limites

Fonctionnalités réalisées, mesures, captures ou résultats pertinents, écarts éventuels et limitations.

6. Difficultés et solutions

Problèmes rencontrés, analyse des causes, solutions envisagées et solution retenue.

7. Conclusion et perspectives

Bilan, objectifs atteints, limites et améliorations possibles.

Les choix techniques doivent être expliqués et justifiés. Les configurations ou extraits de code trop volumineux peuvent être placés en annexe, mais les informations nécessaires à la compréhension doivent rester dans le rapport.

2.3. Annexes techniques

Les annexes peuvent contenir :

- extraits de code ;
- configurations complètes ;
- tableaux de mesures ;
- résultats de tests détaillés ;
- schémas complémentaires ;
- notices ;
- captures d'écran ou photographies.

Elles doivent être numérotées, titrées et citées dans le corps du rapport. Elles ne doivent pas servir à contourner la limite de pages.

3. Pagination et livrables minimaux

La pagination concerne le contenu du rapport. Sauf indication contraire :

- la page de garde, le sommaire, la bibliographie et les annexes ne sont pas comptabilisés ;
- les figures et tableaux intégrés au rapport sont comptabilisés ;
- la mise en page doit rester lisible.

Pour chaque mini-projet, le groupe remet au minimum :

- 1 rapport commun de 5 à 6 pages ;
- 3 rapports techniques de 10 à 12 pages chacun.

Soit **4 rapports principaux**.

Les mêmes exigences s'appliquent au mini-projet 1 et au mini-projet 2.

4. Déroulement de l'oral

L'oral comprend :

- une présentation commune de **5 à 6 minutes** ;
- une présentation de chaque tâche de **5 à 6 minutes** ;
- une manipulation de **2 à 3 minutes** par tâche ;
- un temps de questions.

4.1. Présentation commune

La présentation collective doit couvrir :

- le contexte et la problématique ;
- les objectifs et le cahier des charges ;
- l'organisation du groupe ;
- la répartition des tâches ;
- l'architecture générale ;
- les interactions entre les tâches ;
- le résultat global obtenu.

Cette partie doit rester générale. Les détails propres à chaque tâche sont présentés ensuite.

4.2. Présentation d'une tâche

Chaque étudiant ou groupe responsable présente :

- l'objectif et le périmètre de la tâche ;
- les besoins et contraintes ;
- les choix techniques et leur justification ;
- le fonctionnement et la réalisation ;
- les difficultés et les solutions ;

- les tests et les résultats ;
- l'intégration avec le reste du projet.

Il ne s'agit pas de lire le rapport, mais d'expliquer les éléments importants.

4.3. Manipulation

La manipulation doit démontrer concrètement une fonctionnalité ou un résultat représentatif de la tâche. Elle doit être préparée, chronométrée et directement liée à la présentation.

La fiche-recette sert à **reproduire et valider méthodiquement** une fonctionnalité. La manipulation sert à **démontrer rapidement** son fonctionnement devant le jury.

4.4. Questions

Les questions peuvent porter sur :

- les choix techniques ;
- le fonctionnement du système ;
- le code et la configuration ;
- les tests et les résultats ;
- les difficultés et les corrections ;
- les interfaces entre les tâches ;
- l'intégration de la contribution individuelle dans le projet collectif.

Chaque étudiant doit donc maîtriser sa tâche et comprendre les principaux éléments du projet global.

5. Documentation complémentaire

Notice d'utilisation

Lorsqu'elle est demandée, elle doit permettre à une personne extérieure de mettre en œuvre et d'utiliser la solution. Elle peut préciser :

- les prérequis ;
- le matériel et les logiciels nécessaires ;
- l'installation et la configuration ;
- le démarrage, l'utilisation et l'arrêt ;
- les principaux problèmes et solutions.

Fiches-recettes

Une fiche-recette décrit une procédure de test, de manipulation, de configuration ou de validation. Elle indique, lorsque cela est pertinent :

- l'objectif ;
- les prérequis ;
- le matériel et les logiciels ;
- les étapes ;
- le résultat attendu ;

- le résultat obtenu ;
- les observations éventuelles.

6. Organisation du dossier

Une organisation possible est :

```
MP-1/  
├── Rapports/  
│   ├── MP1-P-Commune.pdf  
│   ├── MP1-T1.pdf  
│   ├── MP1-T2.pdf  
│   ├── MP1-T3.pdf  
│   ├── Notice-utilisation.pdf  
│   └── Fiches-recettes.pdf  
├── Codes/  
│   ├── MP1-T1/  
│   ├── MP1-T2/  
│   └── MP1-T3/  
├── Configurations/  
├── Schemas/  
├── Captures/  
└── Ressources/
```

Les dossiers supplémentaires ne doivent être créés que lorsqu'ils sont nécessaires.

Les noms de fichiers doivent être explicites, cohérents et courts. Il faut éviter les noms ambigus tels que `final`, `final2` ou `vraiment_final`.

Un fichier `README.md` peut préciser, pour chaque tâche :

- le contenu du dossier ;
- les prérequis ;
- l'installation ;
- la configuration ;
- l'exécution ;
- les dépendances.

Aucun mot de passe, secret, clé privée, jeton d'accès ou identifiant sensible ne doit être remis dans les fichiers du projet.

7. Critères de qualité

Le dossier et l'oral doivent permettre de répondre clairement aux questions suivantes :

1. Quel était le besoin ?
2. Quels étaient les objectifs ?
3. Comment le groupe s'est-il organisé ?

4. Quelle est l'architecture de la solution ?
 5. Quel est le rôle de chaque tâche ?
 6. Pourquoi les principales solutions techniques ont-elles été choisies ?
 7. Comment la solution a-t-elle été réalisée ?
 8. Comment a-t-elle été testée ?
 9. Quels résultats ont été obtenus ?
 10. Quelles difficultés ont été rencontrées ?
 11. Comment utiliser ou reproduire la solution ?
 12. Quelles améliorations sont possibles ?
-